

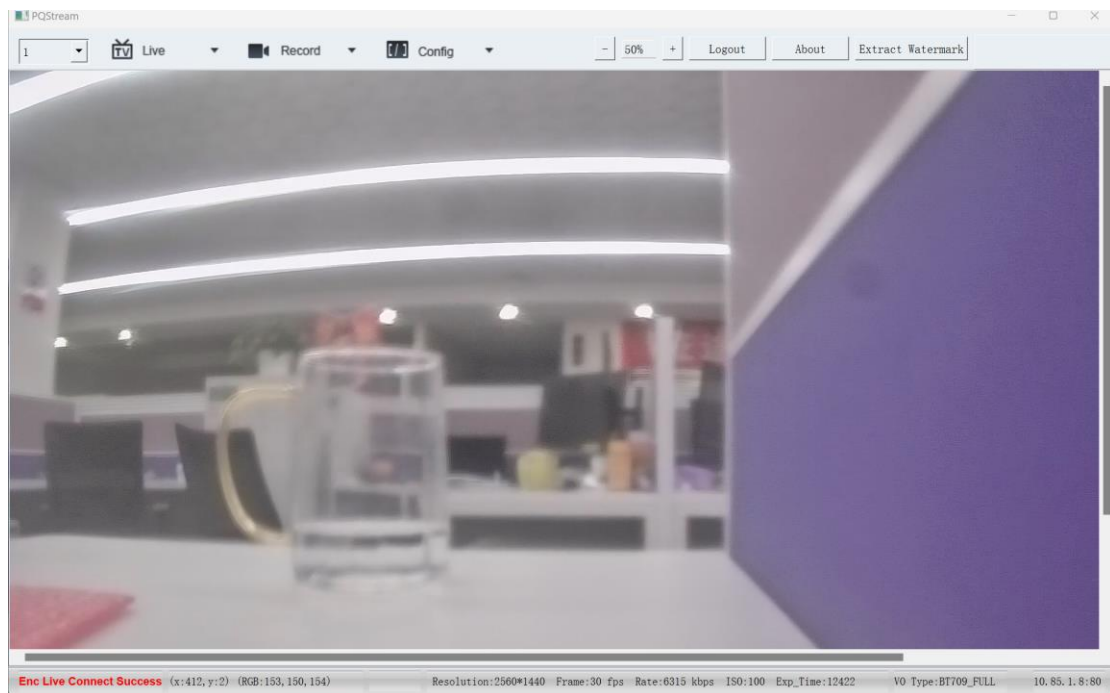
1 启动 pqtools

验证sensor驱动建议使用pqtools去验证，适配当前sensor驱动脚本和ini文件后，启动pqtools脚本，以sc4663p为例：

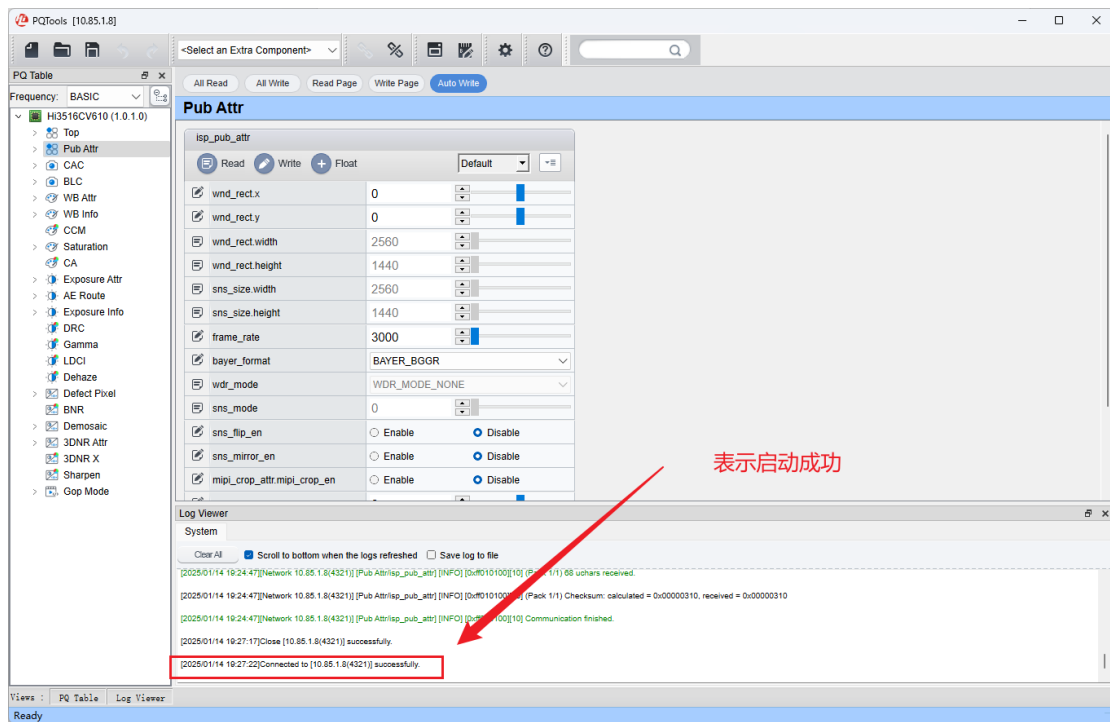
1.1 步骤一：运行板端 pqtools

```
/mnt/610/Hi3516CV610_PQ_V1.0.1.0  
/mnt/610/Hi3516CV610_PQ_V1.0.1.0 # ./PQTools.sh -a sc4336p 0  
killall: ittb_control: no process killed  
>>>>no pid,run it  
killall: ittb_stream: no process killed  
>>>>no pid,run it  
acEntryIni:/mnt/610/Hi3516CV610_PQ_V1.0.1.0/configs/sc4336p/config_entry.ini  
key[1](video_mode:mode_num)  
val[1](5)  
key[2](video_mode:use_mode)  
val[2](0)  
key[4](mode.0:mode_name)  
val[4](4M30)  
key[5](mode.0:ini_file_name)  
val[5](sc4336p_4M30.ini)  
key[7](mode.1:mode_name)  
val[7](4M15_2ch)  
key[8](mode.1:ini_file_name)  
val[8](sc4336p_4M15_2ch.ini)
```

1.2 步骤二：运行 pc 端工具 pqstream，输入板子的 ip，查看是否有画面

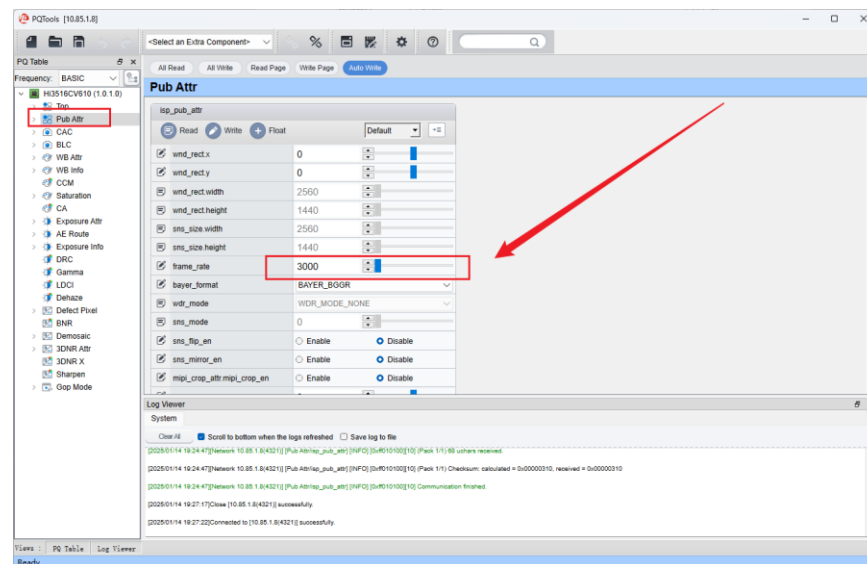


1.3 步骤三：启动 pc 端 pqtools



2 验证 vmax 是否配置正确

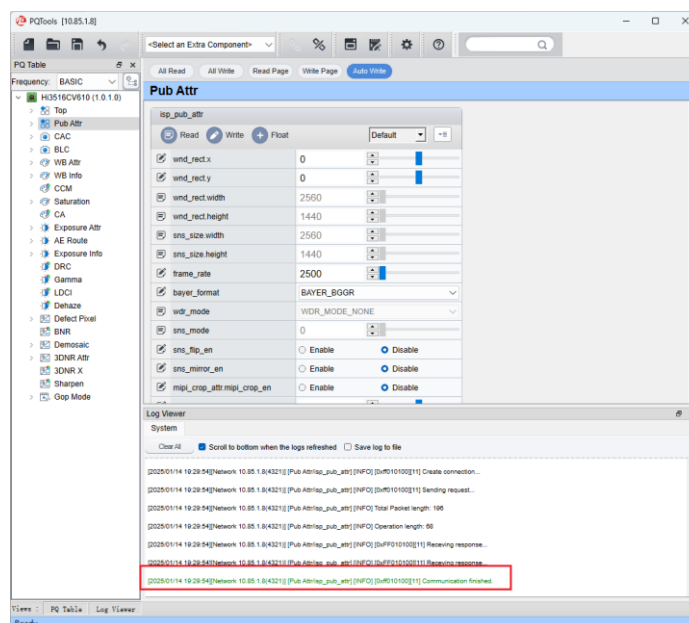
验证vmax的目的是为了验证修改帧率FPS是否正常，可以打开pqtools，修改下图中的帧率参数，3000表示30帧，2500表示25帧以此类推。



2.1 验证步骤

例如修改帧率为25帧之后，pqtools显示下发成功。

此时cat /proc/umap/vi 查看vi的帧率变化是否符合预期（需要再vi离线模式查看帧率），检查vi pipe和vi chn中的帧率是否符合设定



```

U      N      U
-----vi pipe low delay attr-----
pipe_id enable line_cnt one_buf
  0      N      0      N

-----vi pipe frame interrupt attr-----
pipe_id interrupt_type early_line
  0      start      0

-----vi pipe user pic attr-----
pipe_id enable width height stride pixel_format pool_id phy_addr
  0      N      0      0      0      n/a      0      0

-----vi pipe wrap status-----
pipe_id wrap_en buf_line pts_gap max_gap0 max_gap1 valld_line wrap_err pre_err
  0      N      0      n/a      n/a      n/a      n/a      n/a      n/a

-----vi pipe status-----
pipe_id enable int_en width height int_cnt send_cnt lost_cnt vb_fail_cnt frame_rate
  0      Y      Y      2560 1440 14949 14948 0      0      25

-----vi pipe offline task statistics-----
pipe_id receive_pic_cnt busy_num task_submit_cnt task_fail_cnt task_cost_time max_cost_time
  0      14948      0      14948      0      15200      15400

-----vi phys chn attr1-----
pipe_id chn_id width height pixel_format dynamic_range video_format compress_mode mirror flip
  0      0      2560 1440 yvu-sp420 sdr8 linear none N N

-----vi phys chn attr2-----
pipe_id chn_id depth src_rate dst_rate vb_src vb_pool align
  0      0      0      -1 -1 common -1 0

-----vi phys chn rotation attr-----
pipe_id chn_id rotation_type enable rotation
  0      0      FIXED N      0

-----vi ext chn attr1-----
pipe_id chn_id bind_chn src_type width height pixel_format dynamic_range video_format compress_mode

-----vi ext chn attr2-----
pipe_id chn_id depth src_rate dst_rate vb_src vb_pool align

-----vi chn low delay attr-----
pipe_id chn_id enable line_cnt one_buf
  0      0      N      0      N

-----vi chn crop info-----
pipe_id chn_id crop_en coord x y width height trim_x trim_y trim_width trim_height
  0      0      N      ABS 0 0 0 0 0 0 0 0

-----vi chn status-----
pipe_id chn_id enable width height send_cnt vb_fail_cnt lost_frame_cnt frame_rate
  0      0      Y      2560 1440 14947 0 0 25

-----vi chn out frame info-----
pipe_id chn_id width height compress_mode low_delay_frame delay
  0      0      2560 1440 none N 55881

-----vi interrupt cost time statistics-----
isp_time isp_max_time vicap_time vicap_max_time viproctime viproctime int_time_per_sec load_ratio_0
  313      377      686      871      350      403      27357      37%

~ # █

```

3 验证增益和曝光是否配置正确

验证曝光和增益是同时进行的，通常我们是做等曝光量测试。基本原理如下：

- (1) 曝光时间为10000，增益为1倍
- (2) 曝光时间为2500，增益为4倍

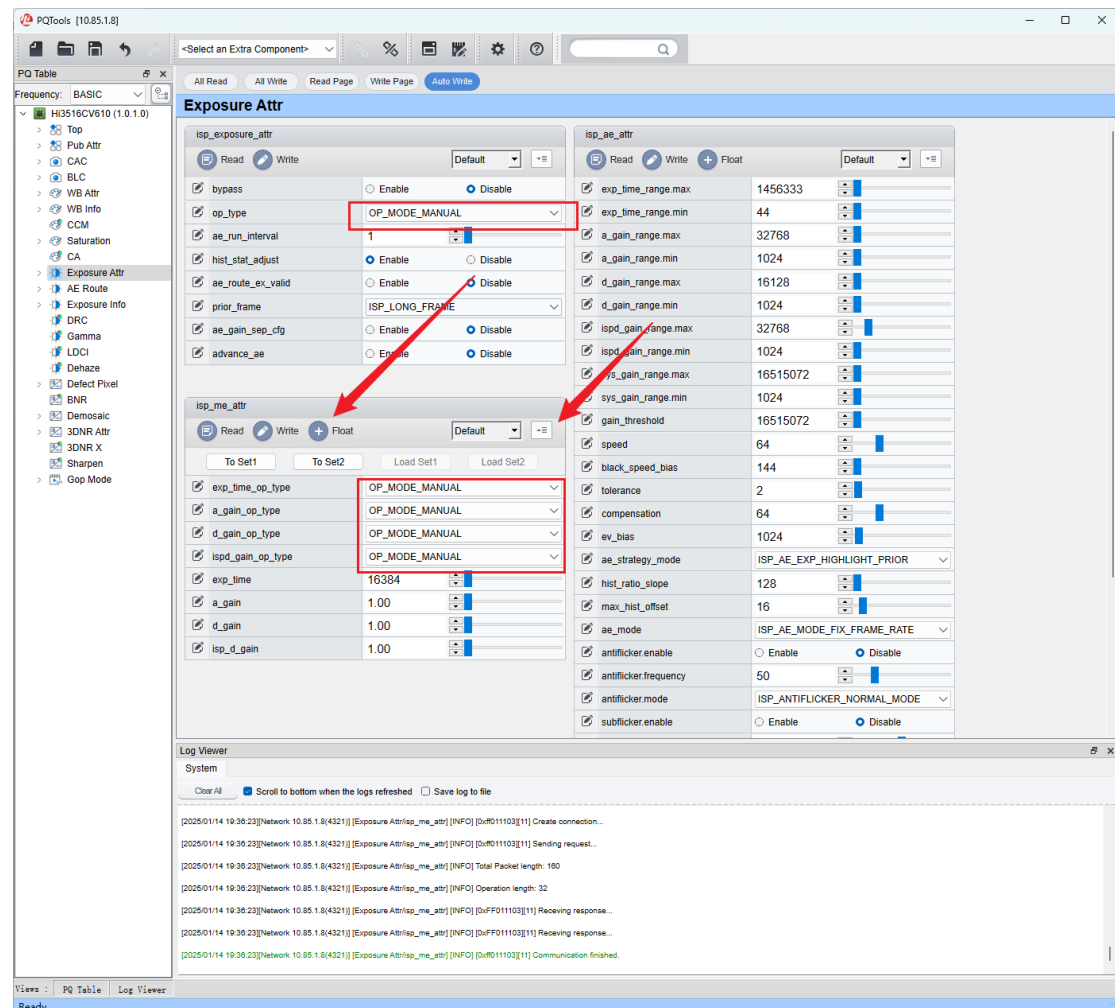
上述两中设定的曝光量是一样的，所有对应的画面的亮度也应该是一样的，做等曝光量测试就是再pqtools设置这两种曝光量的切换，要求画面的亮度不能有变化，却换时画面也不能有闪烁。

步骤一： 将下面的图片中的自动参数，全部设为手动；

步骤二： 点击Float之后，gain的参数变为倍数设定，设置1为一倍，设置2，为2倍，设置4为4倍增益。

步骤三： 点击扩展按钮，出现to set1和to set2。我们可以设置曝光时间为

10000，增益为1倍，随后点击设定to set1；设定曝光时间为2500，增益为4倍，随后点击to set2。此时load set1和load set2都可以点击了。这时可以切换两种曝光量参数，查看pqstream的画面，看亮度是否保持不变，画面不能由闪烁。



PQTools [disconnect]

Frequency: BASIC

Exposure Attr

isp_exposure_attr

bypass	Enable	Disable
op_type	OP_MODE_MANUAL	
ae_run_interval	1	
hist_stat_adjust	Enable	Disable
ae_route_ex_valid	Enable	Disable
prior_frame	ISP_LONG_FRAME	
ae_gain_sep_ct	Enable	Disable
advance_ae	Enable	Disable

isp_me_attr

exp_time_op_type	OP_MODE_MANUAL
a_gain_op_type	OP_MODE_MANUAL
d_gain_op_type	OP_MODE_MANUAL
ispd_gain_op_type	OP_MODE_MANUAL
exp_time	0
a_gain	1.00
d_gain	1.00
ispd_gain	1.00

isp_ae_attr

exp_time_range.max	0	
exp_time_range.min	0	
a_gain_range.max	1024	
a_gain_range.min	1024	
d_gain_range.max	1024	
d_gain_range.min	1024	
ispd_gain_range.max	1024	
ispd_gain_range.min	1024	
sys_gain_range.max	1024	
sys_gain_range.min	1024	
gain_threshold	0	
black_speed_bias	0	
tolerance	0	
compensation	0	
ev_bias	0	
ae_strategy_mode	ISP_AE_EXP_HIGHLIGHT_PRIOR	
hist_ratio_slope	0	
max_hist_offset	0	
ae_mode	ISP_AE_MODE_SLOW_SHUTTER	
antiflicker.enable	Enable	Disable
antiflicker.frequency	0	
antiflicker.mode	ISP_ANTIFLICKER_NORMAL_MODE	

1. 设置五个地方为手动模式

2. 点击下拉，可以设set1 set2两个参数，

3. 点击float抓化为比例设置模式

Expand 'Advance Settings' panel

Views: PQ Table Log Viewer

Ready